



Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda

Universidade de Aveiro

Planeamento de Redes

Exame de recurso – 02/07/2025

Nome : _____

NºMec.: _____

Duração: 90 minutos

Leia atentamente as questões antes de responder, se tiver alguma dúvida de interpretação esclareça-a com o docente.

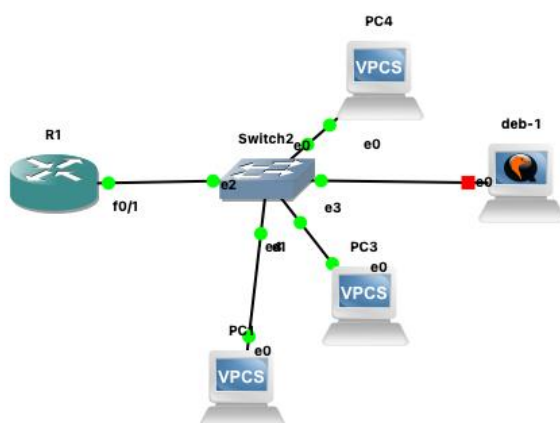


Figura 1 - Rede 2

- O switch 2 está a implementar VLANS: PC4 e deb-1 estão na VLAN 1; PC3 e PC2 estão na VLAN2. As VLANS estão configuradas para terem **o mesmo endereço de rede**:
 - Isso permite a comunicação entre as máquinas PC4 e deb-1? (1 valor)
 - Isso permite a comunicação entre as máquinas PC4 e PC3? Justifique detalhadamente (1 valores)
- Relativamente à hierarquização do encaminhamento:
 - Explique em que consiste (3 valores)
 - Identifique as vantagens dessa prática (2 valores)
- Explique em que consiste o encaminhamento hierárquico OSPF e a sua importância em termos de desempenho da rede. (2 valores)

Cofinanciado por:

Exame de recurso de PR



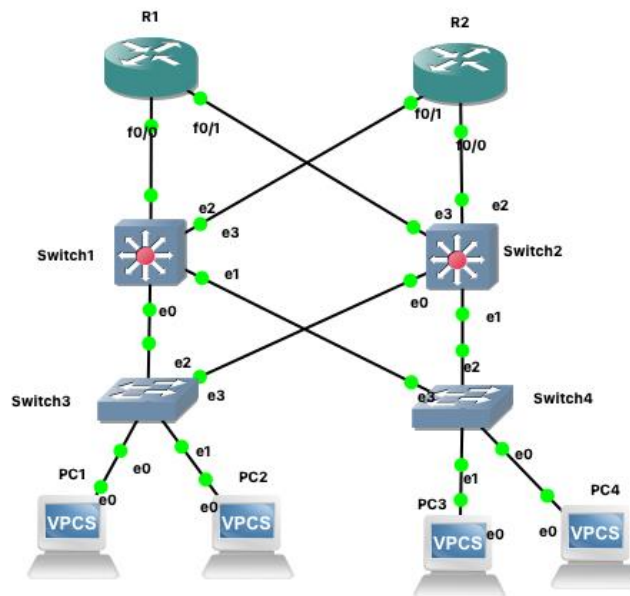


Figura 2 - Rede do teste escrito

4. Na rede ilustrada na Figura 2 deverão ser criadas as VLANS Engenharia, Datacenter e Comercial nos switches 3 e 4. A rede deverá ser interligada garantindo OSPF e o encaminhamento deverá ser realizado através de OSPF:
 - a) Indique quais as camadas que uma rede estruturada teria e quais os equipamentos que pertenceriam a cada uma delas. (2 valores)
 - b) desenhe a rede lógica correspondente à rede física da Figura 2. (3 valores)
 - c) proponha desenhando, um local para interligar o datacenter. (3 valores)
5. O CEO da sua empresa quer avaliar o impacto da migração da rede para tecnologia IPv6, abandonando de vez a rede IPv4. Para isso pediu-lhe a si um relatório das alterações necessárias à migração. Tendo em conta os diversos equipamentos e serviços e tendo em conta uma rede semelhante à rede da Figura 1, identifique e descreva a extensão das alterações (incluindo a tradução de nomes, a gestão de endereçamento). (3 valores)